DOI:10.15923/j.cnki.cn22－1382/t.2022.4/5.05

镍基单晶高温合金低周疲劳不同阶段微观机制的研究

骆红云， 陈其武， 刘 洁

（北京航空航天大学 材料科学与工程学院，北京 100191）

摘 要： 研究了[001]取向第二代镍基单晶高温合金 760 ℃下的低周疲劳行为，主要通过低周疲劳断口形貌和位错组态等研究镍基单晶高温合金不同阶段的低周疲劳机制。镍基单晶高温合金低周疲劳的裂纹萌生区，主要是$<1\bar{1}0>$，<020>和 <100>方向的位错在 γ'相内部增殖和运动；在扩展阶段存在位错大量运动，部分区域 80%可观察到位错网；进入瞬断阶段，试样承受的应力非常大，开动的滑移系数量多，滑移方式多样，除了在{111}滑移面内进行滑移外，还有交滑移和攀移等方式，形成连续的阶梯台阶结构。

关键词： 镍基单晶高温合金；低周疲劳；位错组态；滑移

中图分类号： TG 113.255 **文献标志码：** A **文章编号：** 1674-1374(2022)04/05-0324-08

Low cycle fatigue mechanism under different stages of nickel base single crystal superalloy

LUO Hongyun， CHEN Qiwu， LIU Jie

(School of Material Science and Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China)

Abstract: The low cycle fatigue behavior at 760 ℃ of [001] oriented nickel base single crystal superalloy was studied, fracture morphology and dislocation configuration of the samples under low cycle fatigue condition were investigated and the mechanism of different fatigue stages of nickel base single crystal superalloy was studied. At fatigue crack initiation stage of nickel base single crystal superalloy, the dislocations in the $<1\bar{1}0>$, <020> and <100> direction are mainly multiplicated and moved in the γ' phase internal propagation. There were a lot of dislocations in the expansion stage, and dislocation tangle could be observed at more than 80% of the fracture areas. In the instantaneous fault stage, the stress of the sample is very large, resulting in activating of more slipping systems. In addition to sliding in {111} slip plane, there are also cross sliding and climbing, which forming a continuous step structure.

Key words: nickel base single crystal superalloy; low cycle fatigue; dislocation pattern; slip.

0 引 言

高温合金材料自 20 世纪 40 年代不断发展，结构和性能得到优化，主要有变形高温合金（例如 GH4169，占主导地位）、铸造高温合金（分为镍基、铁基、钴基 3 类）、定向凝固高温合金以及单晶

收稿日期： 2022-08-15

基金项目： 国家科技重大专项(J2019-Ⅵ-0022-0138)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

高温合金几个阶段。镍基单晶高温合金由于其具有优良的综合性能，在航空发动机的叶片材料中已经得到广泛应用[1-6]。

理论上定向凝固单晶合金用作发动机涡轮叶片，一般不会发生低周疲劳断裂失效，但是当设计不当或表面存在一定缺陷时，则有可能产生低周疲劳破坏。叶片一旦失效，对发动机会造成巨大的危害，因此，对单晶高温合金低周疲劳微观机制的研究非常重要。

材料低周疲劳机制与材料原始的组织结构、疲劳过程中的温度、应变幅都有关系[7-9]。低周疲劳的微观机制中滑移特征可以很大程度反映材料各种类型的失效模式[10]及这些失效模式所受到的实验参数的影响。Laird C 和 Feltner C 等[11-12]把滑移特征分为了平面和波状滑移，这些滑移特征则是由位错在滑移面上滑移时所受到的各种约束和阻碍决定的，其中温度、应变幅、层错能等都对滑移特征有比较明显的影响。而滑移特征则可以通过位错的组态从微纳观尺度进行分析。如 Zhang L[13]等通过对材料疲劳过程中循环硬化和循环软化的研究发现了循环软化过程中 γ 析出物的溶解、界面位错网络的形成与平面滑移的位错之间相互作用发生湮灭有关；循环硬化过程中在 γ 基体通道中形成的平行排列的位错阵列阻止了不同滑移系间位错的相互作用，除此之外，平面滑移、交叉滑移以及攀移引起的 γ 基体中的位错缠结也有助于提升材料的循环塑性变形的抗性，这也反映了滑移特征和位错组态间的相互影响。文献[14-17]研究了三类先进高温合金损伤机制发现，疲劳拓展阶段的特征可以用滑移理论来解释，拓展前期位错密度大，钉扎作用强，位错不易开动；快速拓展阶段位错钉扎作用小，外应力大，因此滑移速度快。然而目前大部分该领域的研究重点关注了疲劳扩展阶段的位错组态，鲜有基于位错组态和行为的疲劳萌生－扩展－瞬断全过程微观机制的深入分析。为此，文中通过断口形貌和位错组态综合分析合金的低周疲劳机制，以期为单晶高温合金低周疲劳全过程微观机制的研究奠定基础。

1　实验方案

选用的材料为第二代镍基单晶合金，主要合金元素为 Ni，Cr，Co，Mo，W，C，Al，Ti 等，见表 1。

表 1　合金的名义成分　　*wt*.%

合金	C	Cr	Ni	Co	W	Mo	Al	Ti
成分	0.001～0.04	3.80～4.80	bal	8.50～9.50	7.00～9.00	1.50～2.50	5.20～6.20	≤0.10

单晶试棒的初始规格为：直径 $\Phi=15$ mm，长度 $L=160$ mm。利用 X 射线劳埃背反射法确定单晶合金的晶体取向，选取与[001]轴取向偏离在 10°以内的试棒进行后续试验。本试验对该高温合金采用的标准热处理工艺为：1 290 ℃/1 h＋1 300 ℃/2 h＋1 315 ℃/4 h(空冷)＋1 120 ℃/4 h(空冷)＋870 ℃/32 h(空冷)。

完成热处理后将单晶试棒通过机加工的方式，加工成光滑的低周试样，试样尺寸如图 1 所示。

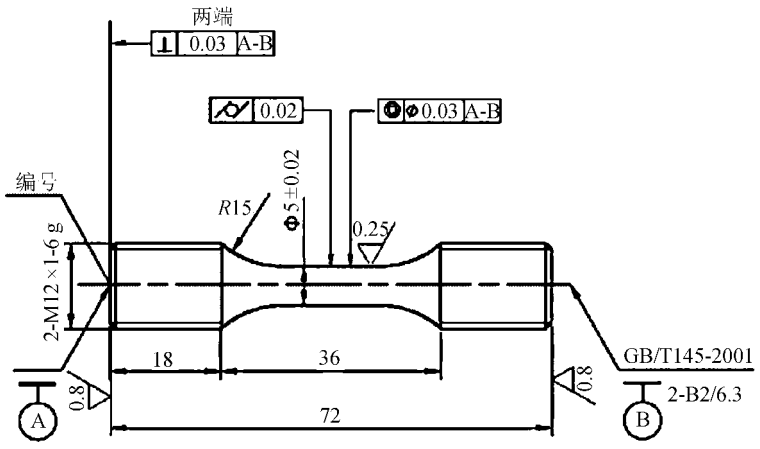


图 1　低周疲劳试样尺寸

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

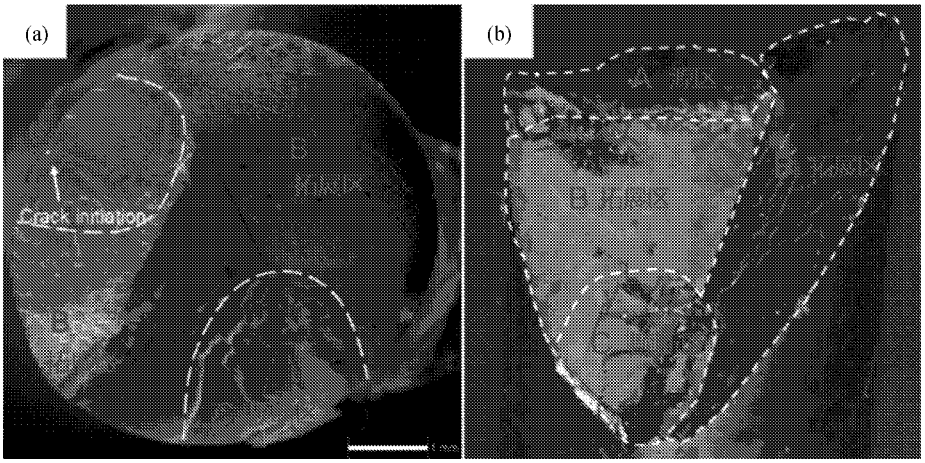
将试样在液压伺服疲劳机上进行总应变幅控制的低周疲劳试验，温度为760 ℃，应变比为－1，试验在空气中进行。高温试验的炉温由试样夹具的上下两端两根铂电极的热电偶控制，温度控制在±2 ℃内。采用拉压对称加载方式，试验加载波形为三角波，整个低周疲劳试验过程中采用计算机自动记录应力-应变曲线和回滞环等数据。

试验加载变形至试样断裂为止，冷却至室温后取下样品。样品疲劳失效后，用CamScan-3400扫描电子显微镜观察断口的形貌。在距离断口附近线切割1 mm厚的薄片，用60#，120#，400#，1000#，2000#砂纸精确研磨至50 μm以下，冲成观察需要的直径为3 mm的圆片。采用Gatan691型号离子减薄仪制备透射样品，使用的双喷液配比为10%高氯酸＋90%酒精。采用液氮冷却，温度保持－8 ℃左右，采用恒压源抛光，恒定电压设置为22 V。使用JEM-2100F透射电子显微镜观察分析组织和结构信息。

2 实验结果与讨论

2.1 低周疲劳宏观断口分析

CamScan-3400扫描电子显微镜和光镜下观察的[001]取向试样在760 ℃总应变幅0.8%下的低周疲劳低倍断口形貌如图2所示。



(a) 断口Ⅰ宏观形貌 (b) 断口Ⅱ宏观形貌

图2 [001]取向试样760 ℃低周疲劳断口

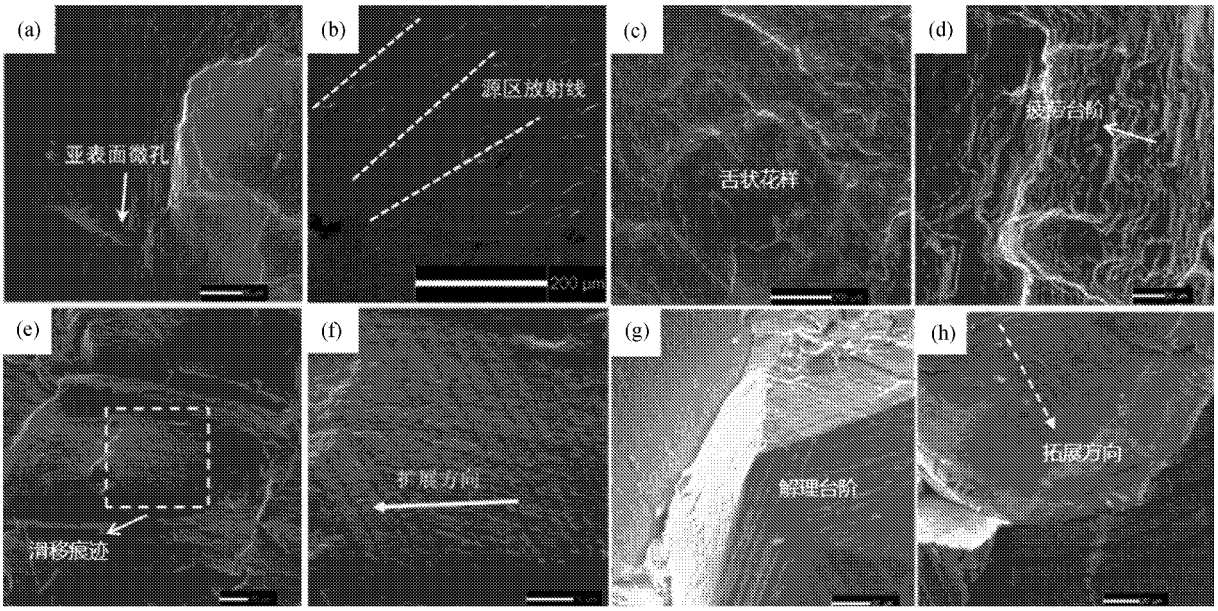
图中可以看出，断口呈现出典型的疲劳断裂特征，由三个面组成，分别与应力轴垂直或成40°～50°夹角，主要是以晶体学平面断裂模式断裂，位错在不同的平面上滑移相遇时改变位向，显示出平坦、光滑混合强反光能力的特征。裂纹起源于表面微孔，沿多个路径扩展，且无明显的颈缩现象。宏观断口由三个部分组成，分别是疲劳源区(A区)、裂纹扩展区(B区)和瞬断区(C区)，三个区域都发生不同程度的氧化，裂纹源区氧化损伤最为严重。

低周疲劳断口微观形貌的SEM像如图3所示。

图3(a)、(b)为裂纹源区形貌。疲劳裂纹在亚表面的微孔处萌生，源区在与主应力垂直的平面上，这是因为该区域反复受到挤压导致产生局部应力集中和塑性变形。裂纹源类型为线源，周围可见放射线，裂纹起源区域所占面积较小。图3(c)、(d)为扩展前期形貌，在裂纹从与主应力垂直的面扩展到与主应力呈40°～50°夹角的面交界处，可以明显看到舌状花样和台阶，在疲劳前期看不到明显的疲劳条带。扩展初期，裂纹尖端应力集中程度较小，裂纹扩展速率小，有关镍基单晶高温合金裂纹扩展第一阶段类似解理断面的研究中，较为普遍的解释是结合力弱化模型。即在正应力和疲劳载荷作用下，裂纹前端的滑移面反复滑移，使滑移面尖端的原子结合力弱化，这种弱化效应在裂尖局部区域足够大时，产生局部断裂，裂纹向前扩展留下类似解理的小断面。图3(e)、(f)为试样快速扩展期的形貌，明显观察到滑移痕迹和疲劳台阶，也表明裂纹扩展在逐个循环周次内发生[18-19]。图3(g)、(h)是[001]取向试样裂纹扩展最后阶段的微观形貌，在疲劳裂纹扩展的最后阶段，试样承受的应力非常大，开动的滑移系数量多，滑移方式多样，除了在{111}滑移面内进行滑移外，还有交滑移和攀移等方式；当位错在滑移面受到阻碍时，螺型位错离开原来的{111}滑移面交

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

滑移或攀移到另一个{111}面上继续滑移，就形成了阶梯台阶结构；随着疲劳裂纹的不断扩展，应力不断增加，就会形成连续的阶梯台阶结构。因此，根据阶梯台阶宽度变化可判断疲劳裂纹的扩展方向，即台阶宽度变大的方向为裂纹扩展方向。

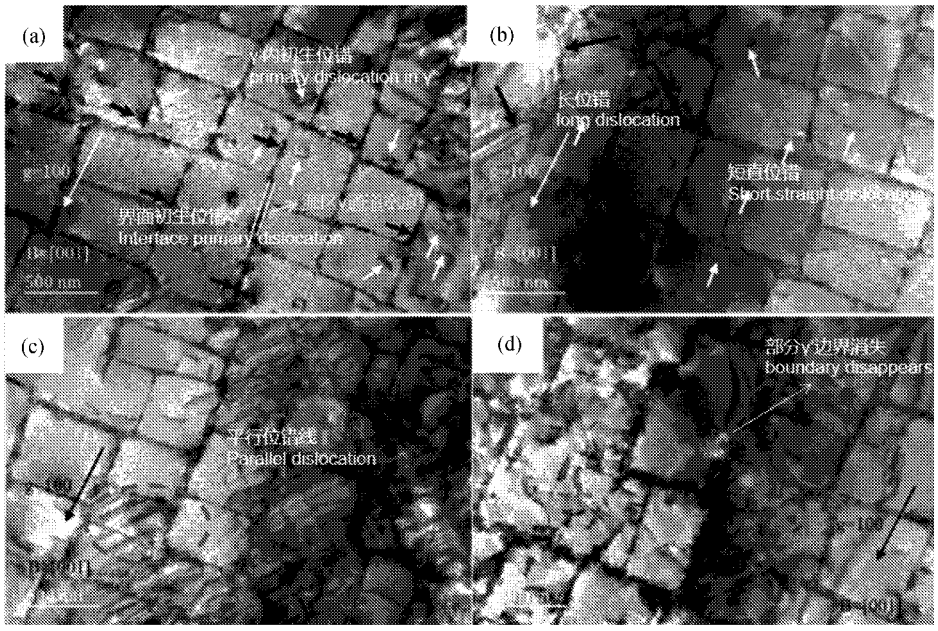


(a)、(b)源区形貌；(c)、(d)拓展前期形貌；(e)、(f)快速拓展期形貌；(g)、(h)拓展后期形貌

图 3　低周疲劳断口微观形貌的 SEM 像

2.2　低周疲劳微观机制分析

有研究将位错的滑移方式分为波状和平面滑移，这两种方式与位错在不同的滑移面上滑移时受到的约束有关。断口源区的微观组织结构和位错组态如图 4 所示。



(a)区域Ⅰ；(b) 区域Ⅱ；(c)区域Ⅲ；(d) 区域Ⅳ

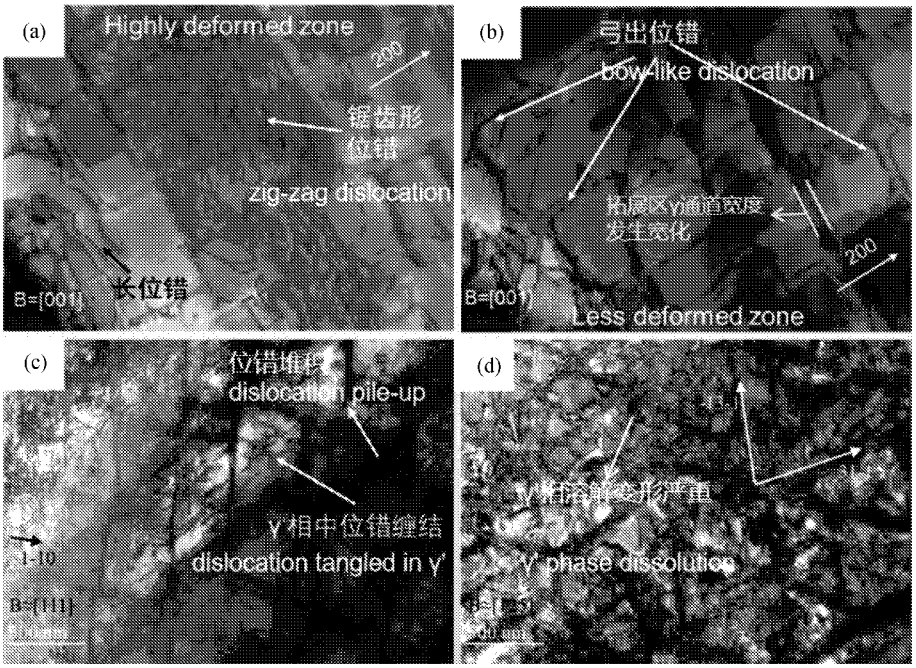
图 4　低周疲劳断口源区微观组织结构和位错组态

从图中可以看出，裂纹起源处 γ′相形状为不规则的长方形，等效边长为 450 nm，分布均匀，强化相的边界清晰(见图 4(a))。源区位错分布不均匀，约 5%～20%区域在 γ′相内部存在位错运动，在 γ′相内部，能观察到一些短而直的位错线排列，如图 4(a)、(b)中白色箭头所指，平行于

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

<020>方向，位错长度在100 nm左右，这些可能是萌生期产生的初生位错，即少量位错增殖，在后期疲劳过程中向其他区域扩展。在γ/γ′界面通道，立方γ′粒子周围能观察到部分位错段，平行于<100>方向，位错长度同样在100 nm左右，如图4(a)中黑色箭头所指，这些位错段可能会演化为扩展过程中观察到的弓形位错结构[20]。在部分区域，观察到大量平行的位错线，这些位错线在γ′相内部(见图4(c))，平行于$<1\bar{1}0>$方向，这说明部分位错已经开始切入γ′相，在γ′相内部滑移和攀移。部分区域内某些γ′相的边界消失，内部出现形状不规则的位错线，内部仍有一些短而直的位错线排列(见图4(d))，这些区域中观察到更多位错塞积在γ通道内。

低周疲劳断口裂纹扩展区的微观组织结构和位错组态如图5所示。



(a)区域Ⅰ；(b) 区域Ⅱ；(c)区域Ⅲ；(d) 区域Ⅳ

图5 低周疲劳断口裂纹扩展区微观组织结构和位错组态

与源区相比，γ基体通道的宽度部分区域发生宽化，γ′相的角略微溶解。拓展区的主要位错特征如下：γ基体通道中出现分布不均匀的长位错线，位错显示出锯齿形特征，平行于<020>方向，位错线长度大约在300～500 nm，较疲劳源区长(见图5(a))。由于γ′相的高强度，位错可以在γ′沉淀之间滑动和爬升，当位错线的运动受到阻碍时会发生弯曲，可以看到在γ′沉淀附近分布一些弓形位错，显示出明显不同的形貌，导致γ′相稍有溶解，但并未切入γ′相(见图5(b))。位错分布不均匀，部分区域位错密度小，位错围绕在γ′相附近；而部分溶解变形严重的区域位错在γ′相内形成密度很高的位错网(见图5(c))，几乎80%的γ′相内都有位错网的存在，这是由长位错线在γ′中弯曲并相互作用导致的，除此之外，还存在位错在γ/γ相界面处的塞积(见图5(c)、(d))，这可能是由于温度较高，相界面晶格错配度增大，外力作用下易在界面产生错配位错所导致。

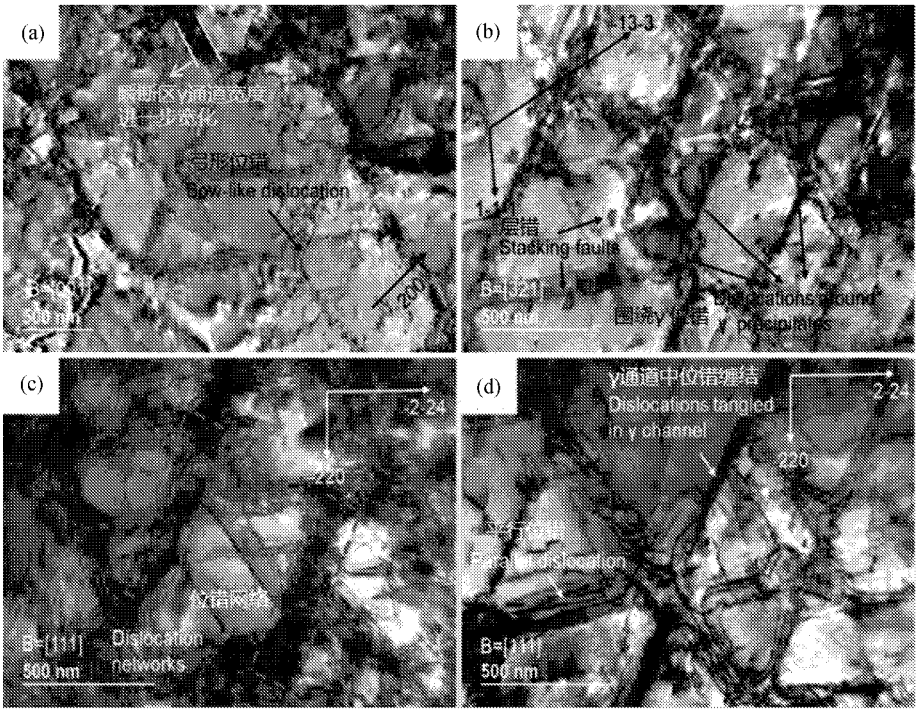
瞬断区微观组织结构和位错组态如图6所示。

与扩展区相比，瞬断区明显观察到部分γ/γ′界面消失，γ′通道发生进一步宽化，γ′相变形严重(见图6(a))。位错组态与扩展区相比，γ′相内部的位错缠结明显减少，位错密度也降低，这可能与变形过程中位错反应和切割第二相有关。位错线的方向多样化，长度在300～500 nm左右。图6(a)中可以看到，γ′相周围分布部分弓形位错。有部分位错反应后生成层错(见图6(b))。位错在{111}面上滑移，在γ通道中形成高度缠结的位错网络(见图6(c))。还可以观察到试样中位错分布的不均匀性。图6(d)可以观察到一些短小平直的位错线塞积在通道中，一些弓形位错在γ′粒子周围，这是因为γ′析出相溶解，γ-基体通道变宽，降低了析出相周围位错弯曲所需的应力。此

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

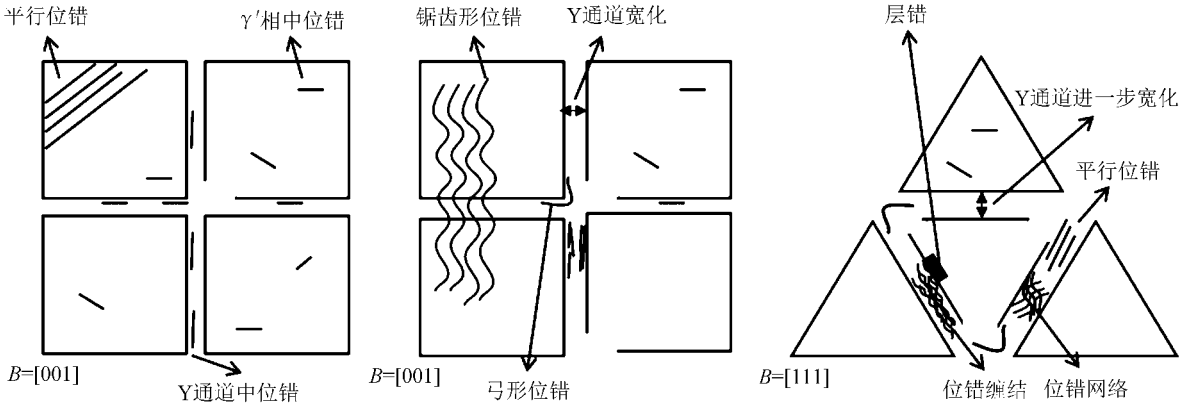
外，通道中还有一些长度较长的位错线相互平行，这可能是由于界面位错网络阻碍了其他位错穿过 γ′相[21]。位错各种变形后在 γ/γ′界面已被广泛研究，通常情况下，位错网的形成是由两个 a/2＜110＞位错生成一个 a＜100＞位错，或者在某些情况下还会继续生成另外两个 a/2＜110＞位错的位错反应[22]。

三个疲劳阶段的微观损伤机制示意图如图 7 所示。



(a)区域Ⅰ；(b) 区域Ⅱ；(c)区域Ⅲ；(d) 区域Ⅳ

图 6　低周疲劳断口瞬断区微观组织结构和位错组态



(a) 萌生区　　(b) 拓展区　　(c) 瞬断区

图 7　不同疲劳阶段微观结构示意图

从不同区域的位错组态变化可看出，疲劳初期应力较小，γ′中出现了短而直的位错，随着位错运动的增加，应力增大，使得 γ′相部分溶解，从而破坏了原始 γ′相的立方形状，降低了位错弯曲到 γ 基体通道所需的应力。此外，界面错配应变会导致 γ 通道的加宽，进一步降低 γ 通道中位错运动的阻力。在循环应变过程中，局部原子有序排列的破坏促进了局部应力变化[23]。循环应力加大使界面位错密度大于临界值，位错塞积引起 γ/γ′界面错配度增大，少数位错进入 γ′相[24]。在高温下，由于剧烈的热活化和 γ/γ′相的相对强度较高，位错在交滑移和攀移中变得更加活跃，导致了

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

长的弓形位错以及锯齿形位错的出现，进而使得γ/γ′界面处位错网的快速发展[25-26]。同时，疲劳过程中发生位错湮灭，γ通道进一步宽化，某些区域由于内应力增大出现位错缠结、位错网络和部分层错，导致变形γ通道内的位错密度降低，内应力降低。

从宏观上来看，高温合金的两种循环塑性变形机制分别是平面滑移和波状滑移[11-12]。平面滑移时，第一扩展阶段裂纹通常沿一个或多个{111}滑移面扩展，断裂面常与应力轴成一定角度的斜面；而波状滑移时是第二扩展阶段裂纹沿非晶体学平面断裂，宏观上断裂面垂直于应力轴。

3 结 语

对一种镍基单晶高温合金低周疲劳不同阶段的微观机制开展了研究，结论如下：

1)镍基单晶高温合金低周疲劳的裂纹在亚表面微孔处萌生，源区在与主应力垂直的平面上，呈典型的晶体学面断裂模式。低周疲劳萌生阶段强化相的边界清晰，位错分布不均匀，大多短而直，有5%～20%区域在γ′相内部存在位错运动，这些位错来源有两种，一是来源于γ′相内部萌生的产生短而直的初生位错，二是在高应力下γ/γ′界面中塞积的位错克服阻力切入γ′相，主要是$<1\bar{1}0>$，<020>和<100>方向的位错在γ′相内部增殖和运动。

2)低周疲劳拓展期的主要特征是滑移痕迹和疲劳台阶，拓展在逐个循环周次内发生。扩展区部分γ基体通道发生宽化，且部分γ′相的角略微溶解。位错大量运动，大量位错呈锯齿状和弓形。不同位置位错分布非常不均匀，部分区域位错密度小，位错围绕在γ′相附近；而部分区域位错在γ′相内形成密度很高的位错网，观察到80%的γ′相内有密度极高的位错网，可能是由于大量位错切入，导致γ′相内部的位错缠结十分严重。

3)低周疲劳的最后瞬断阶段，开动的滑移系数量多，除了在{111}滑移面内进行滑移外，还有交滑移和攀移等方式，形成连续的阶梯台阶结构。瞬断区明显观察到部分γ/γ′界面消失，γ′相变形严重，γ′相内部的位错缠结明显减少，位错密度也降低。有部分位错反应后生成层错。位错在{111}面上滑移，在γ通道中形成高度缠结的位错网络，除此之外，存在一些短小平直的位错线塞积在通道中以及部分弓形位错在γ′粒子周围环绕。

参考文献：

[1] 郭建亭.高温合金材料学[M].北京：科学出版社，2008.

[2] 黄乾尧，李汉康.高温合金[M].北京：冶金工业出版社，2000.

[3] 陈荣章.单晶高温合金发展现状[J].材料工程，1995(8)：3-12.

[4] Caron P, Khan T. Evolution of Ni-based superalloys forsingle crystal gas turbine blade applications[J]. Aerospace Science and Technology, 1999, 3(8): 513-523.

[5] Schafrik R E, Walston S. Challenges for high temperature materials in the new millennium[A]. Superalloys 2008[C]//Warrendale, PA: TMS, 2008: 3.

[6] Cetel A D, Duhl D N. Second-generation nickel-base single crystal superalloy [A]. Superalloys 1988 [C]//Warrendale, PA: TMS, 1988: 235.

[7] 谢洪吉.DD6单晶高温合金疲劳性能研究[D].北京：北京航空材料研究院，2018.

[8] 张迈，张辉，赵云松，等.镍基铸造高温合金低周疲劳研究进展：影响因素、变形机理及寿命预测[J].稀有金属材料与工程，2021，50(11)：4174-4184.

[9] 郭媛媛，赵云松，张剑，等.应变幅对第二代镍基单晶高温合金DD11980℃低周疲劳性能的影响[J].稀有金属材料与工程，2019，48(2)：366-374.

[10] Shi Z X, Li J R, Liu S Z, et al. Low cycle fatigue behaviorof a second generation single crystal superalloy DD6 at hightemperature[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2011, 32(5): 41-45.

[11] Feltner C, Laird C. Cyclic stress-strain response of FCC metals and alloys-I phenomenological experiments[J]. Acta Metallurgica, 1967, 15(10): 1621-1632.

[12] Feltner C, Laird C. Cyclic stress-strain response of FCC metals and alloys-II dislocation structures and mechanisms[J]. Acta Metallurgica, 1967, 15(10): 1633-1653.

[13] Zhang L, Zhao L G, Roy A, et al. Low-cycle fatigue of single crystal nickel-based superalloy-mechanical testing and TEM characterisation[J]. Materials Science and Engineering A, 2019, 744(28): 538-547.

[14] 刘新灵，陶春虎，刘德林.先进镍基高温合金疲劳损伤的微观机制[J].稀有金属材料与工程，2015，44(12)：3178-3182.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[15] 胡春燕，刘新灵，陶春虎.DD6 单晶高温合金低周疲劳断裂特征的研究[J].失效分析与预防，2014，9(4)：224-227，237.

[16] 刘新灵，陶春虎.FGH96 粉末高温合金损伤行为与寿命预测[J].失效分析与预防，2011，6(2)：124-129.

[17] 刘新灵，陈星，侯学勤，等.FGH95 粉末冶金高温合金损伤与断裂特性研究[J].稀有金属材料与工程，2009，38(7)：1179-1183.

[18] Pratt J E，Laird C. Influence of metallurgical structure on mechanisms of fatigue crack propagation[J]. Materials Research and Standards，1967，7(8)：336-340.

[19] 钟群鹏，赵子华.断口学[M].北京：高等教育出版社，2006.

[20] Liu L，Meng J，Liu J，et al. Effects of crystal orientations on the cyclic deformation behavior in the low cycle fatigue of a single crystal nickel-base superalloy[J]. Materials & Design，2017，131：441-449.

[21] Brigitte，Décamps. Deformation microstructures after low-cycle fatigue at 950 ℃ in ni-based superalloys：The effect of test conditions[J]. Scripta Metallurgica Et Materialia，1994，31(7)：793-798.

[22] Décamps B，Morton A J. Shearing mechanisms of γ precipitates by dissociated single-matrix dislocations in nickel-based superalloys[J]. Electron Microscopy Society of America，1990，48：452-453.

[23] Stoltz R E，Pineau A G. Dislocation-precipitate interaction and cyclic stress-strain behavior of a γ′ strengthened superalloy[J]. Materials Science & Engineering，1978，34(3)：275-284.

[24] Décamps B，Morton A J，Condat M. On the mechanism of shear of γ precipitates by single (a/2)＜110＞dissociated matrix dislocations in ni-based superalloys[J]. Philosophical Magazine A，1991，3(64)：641-668.

[25] Rao K，Schiffers H，Schuster H，et al. Influence of time and temperature dependent processes on strain controlled low cycle fatigue behavior of alloy 617[J]. Metallurgical Transactions A，1988，19(2)：359-371.

[26] Daymond M R，Preuss M，Clausen B. Evidence of variation in slip mode in a polycrystalline nickel-base superalloy with change in temperature from neutron diffraction strain measurements[J]. Acta Materialia，2007，55(9)：3089-3102.

作者简介：



骆红云　博士，教授，博士生导师，教育部新世纪人才；美国伊利诺伊大学香槟分校访学教授；中国质量协会理事，中国失效分会副理事长和秘书长。主要研究领域：材料损伤机制及完整性研究；生物及仿生材料损伤动态监检测及表征；纳米金属材料制备及其表面完整性。先后承担及参与多项国家自然基金、国家重大专项、重点研发计划等国家级项目。获得省部级奖 5 项，发表论文 100 余篇，其中 70 余篇被 SCI、EI 和 ISTP 检索。主编及参与编写著作 4 部，在国内外国际会议上作大会特邀报告 2 次。获授权国家发明专利近 20 件。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net